TP 1 : La fabrique d’atomes

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 1er novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- grande classification périodique

Sur l’ordinateur de l’élève

- navigateur internet (animation PhET « Construire un atome ») et lecteur de PDF

TP 1 : La fabrique d'atomes

Depuis le Big Bang, les premiers atomes sont apparus progressivement, les plus légers d'abord (comme l'hydrogène), puis des atomes plus lourds formés dans les étoiles ou les supernovae.
Les atomes sont partout : ils constituent aussi bien la matière inanimée (roches, air, eau) que la matière vivante — y compris nous-mêmes. Ils sont les briques fondamentales de tout ce qui existe.
Mais comment différencier les atomes ? Comment les classer ?

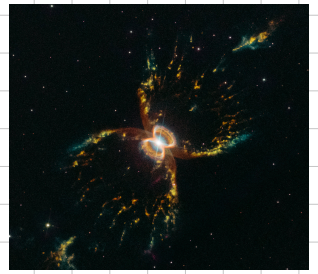


FIGURE 1 – La nébuleuse du Crabe (vue par Hubble) est le reste d'une explosion de supernova.

Objectifs

- **Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.**
- **Déterminer la position de l'élément dans le tableau périodique.**

Démarche

1. L'atome le plus simple de l'Univers
2. Classer des atomes
3. Isotopes
4. Constitution des ions
5. Bilan

Travail préparatoire

Q1. Donner les deux manières de fabriquer des atomes décrites dans l'introduction de ce TP.

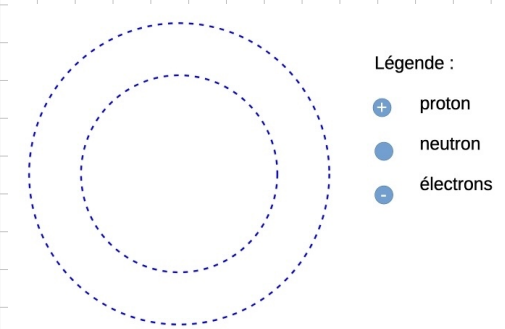
Q2. Lire les activités et lister ici les atomes utilisés comme support d'apprentissage dans le TP.

Q3. Trouver dans le cours et recopier ici la définition d'un atome.

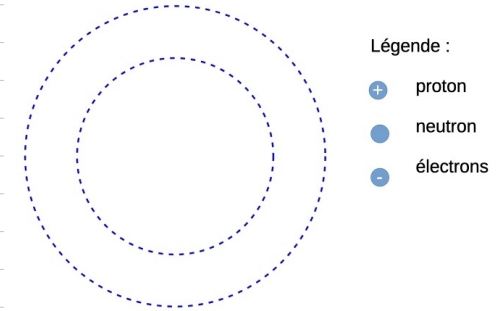
Q4. Donner un exemple de symbole d'atome, et l'expliciter.

Annexes

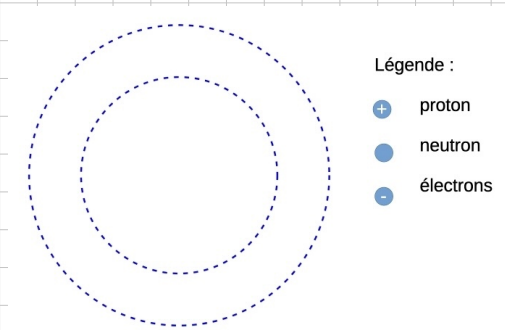
ANNEXE I: Schéma de l'atome d'hydrogène



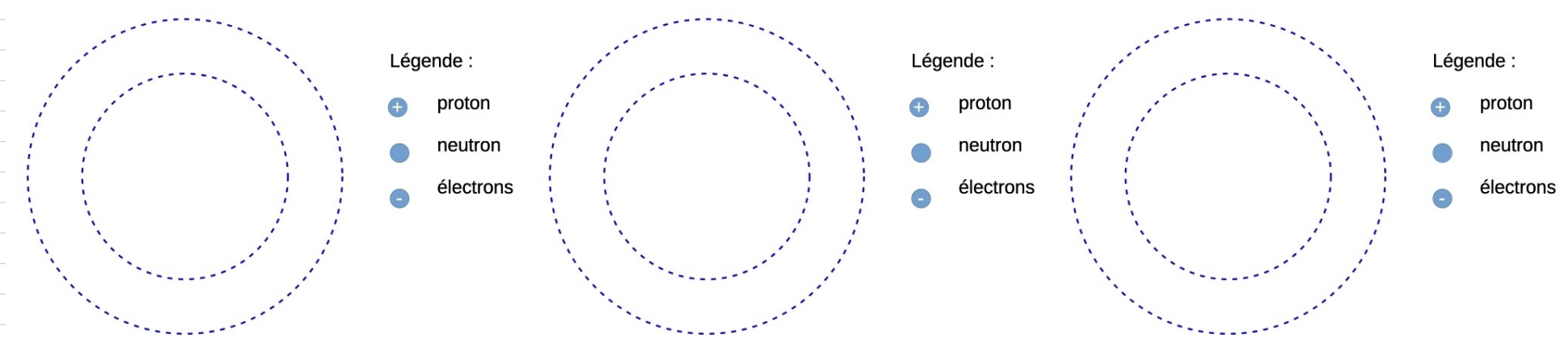
ANNEXE II: Schéma de l'atome d'hélium



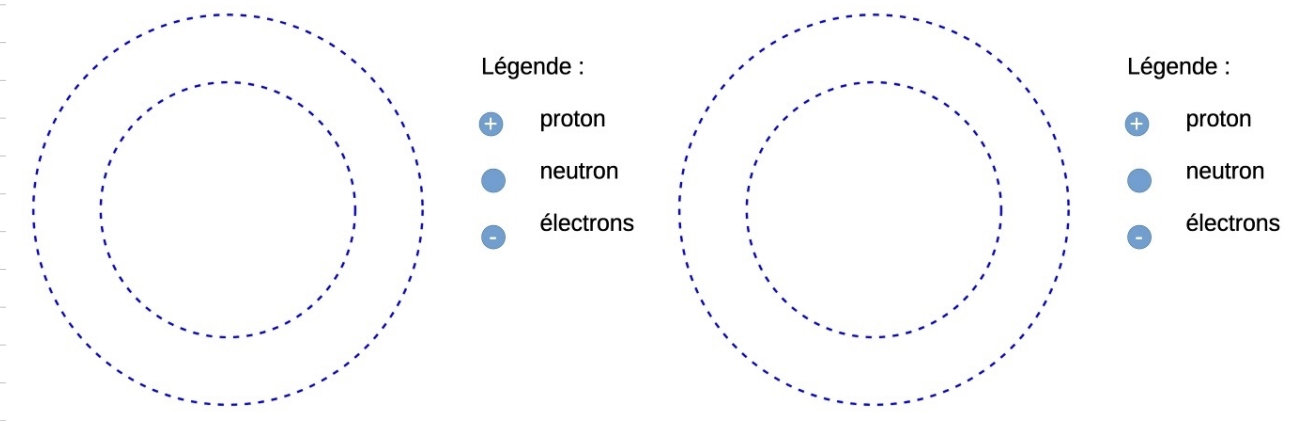
ANNEXE III: Schéma de l'atome de lithium



ANNEXE IV: Les isotopes de l'hydrogène



ANNEXE V: Les ions formés à partir de l'hydrogène



Activité 1: L'atome le plus simple de l'Univers

Problème

L'atome le plus simple de l'univers est l'hydrogène. *De quoi est constitué l'atome le plus simple de l'Univers ?*

Données

- Symbole du noyau de l'atome d'hydrogène : ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$.

Documents

Document 1: Qu'est-ce qu'un atome ? (Source: Larousse)

Un **atome** est la plus petite unité constitutive de la matière. Il est composé de trois types de particules :

- les **protons** (chargés positivement) ;
- les **neutrons** (sans charge) ;
- les **électrons** (chargés négativement).

Le noyau de l'atome, situé au centre, est chargé positivement : il contient les protons et les neutrons.
Les électrons, chargés négativement, gravitent autour du noyau, dans des couches électroniques.
Un atome est électriquement neutre : il possède autant de protons que d'électrons.

Document 2: Le symbole des noyaux d'atome (Source: CEA)

Le symbole du noyau d'un atome s'écrit sous la forme ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, où X est le symbole de l'élément, Z le numéro atomique (nombre de protons), et A le nombre de masse (protons + neutrons).
Exemple : ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ désigne un isotope du carbone contenant 6 protons et 8 neutrons.

Protocole expérimental

1. À l'aide des documents ci-dessus, expliquer le symbole du noyau d'hydrogène.
2. En respectant la légende proposée, compléter le schéma en annexe I.
3. Fabriquer cet atome à l'aide de l'animation « Construire un atome » (PhET)↗.
4. Sur l'animation, ajouter un neutron à l'atome.
5. Écrire le symbole du noyau ainsi constitué.

Questions

Q5. Indiquer si l'ajout d'un neutron modifie la nature de l'atome.

S'APP Le schéma proposé est explicité à l'oral. ANA Le symbole du nouveau noyau est correct.

Activité 2: Classer des atomes

Problème

Comment sont classés les éléments chimiques dans la classification périodique : par nombre de protons croissant ou par nombre de neutrons croissant ?

Données

- animation « Construire un atome » (lien dans l'activité 1)

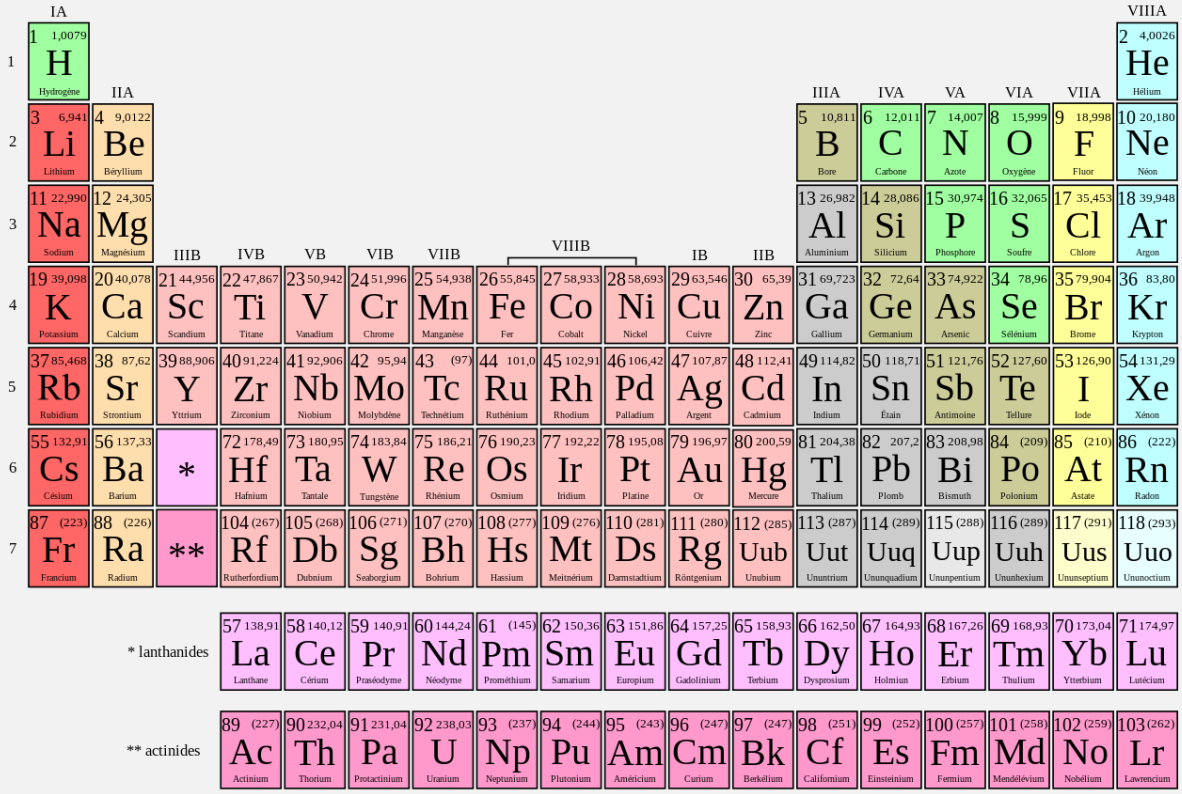
Documents

Document 3: Les éléments chimiques (Source: Cours de Seconde)

Un élément chimique est l'ensemble des atomes dont le noyau compte un nombre donné de protons. Ce nombre, noté Z, est le numéro atomique de l'élément. Ces atomes peuvent en revanche compter un nombre variable de neutrons dans leur noyau.
Le numéro atomique caractérise l'élément chimique auquel appartient un atome.

Document 4: Le tableau périodique des éléments chimiques (Source: Cours de Seconde)

Les éléments chimiques sont rassemblés dans un tableau qu'on appelle tableau périodique des éléments.



Questions

Q6. À l'aide des documents et de l'animation, répondre au problème posé.

Q7. Schématiser dans les annexes II et III les atomes d'hélium et de lithium.

ANA La réponse au problème est satisfaisante. **S'APP** Les schémas proposés sont explicités à l'oral et respectent la légende proposée.

Activité 3: Isotopes

Problème

Comment distinguer les isotopes d'un élément chimique ?

Données

- animation « Construire un atome » (lien dans l'activité 1)

Documents

Document 5: Les isotopes (Source: Wikipédia)

Des **isotopes** sont des atomes qui appartiennent au **même élément chimique** (même numéro atomique Z), mais qui possèdent un **nombre de neutrons différent**.
Ils ont donc le même nombre Z de protons, mais un nombre de masse A différent.

Protocole expérimental

1. Dans l'annexe IV, dessiner les trois isotopes de l'hydrogène.
2. Associer à chacun leur nom, choisi parmi les trois mots suivants : protium, deutérium et tritium.

Questions

Q8. Répondre au problème posé.

S'APP Les schémas sont explicités.

Activité 4: Constitution des ions

Problème

De quoi sont constitués les ions monoatomiques, formés à partir d'un atome donné ?

Documents

Document 6: Qu'est-ce qu'un ion ? (Source: Cours de Seconde)

Un **ion** est formé à partir d'un atome qui a **gagné ou perdu un ou plusieurs électrons**.
Cela lui donne une **charge électrique** :

- s'il perd des électrons (négatifs), il devient un **cation** (chargé positivement) ;
- s'il gagne des électrons, il devient un **anion** (chargé négativement).

Exemples :

- Ca^{2+} : ion calcium formé à partir de l'atome de calcium qui a perdu 2 électrons ;
- O^{2-} : ion oxyde formé à partir de l'atome d'oxygène qui a gagné 2 électrons.

Un ion est représenté par le symbole de l'atome, suivi de sa charge en exposant :

$$\text{ion magnésium} = \mathrm{Mg}^{2+} \quad ; \quad \text{ion fluorure} = \mathrm{F}^{-}$$

Protocole expérimental

1. À l'aide de l'animation, trouver les formules des deux ions qui se forment à partir de l'hydrogène, par ajout ou retrait d'un électron.
2. Compléter les schémas proposés en annexe V.
3. Ajouter la formule correspondant à chaque ion.

Questions

Q9. Répondre au problème posé.

S'APP Les schémas sont explicités. ANA Les formules des deux ions sont correctes.

Activité 5: Bilan

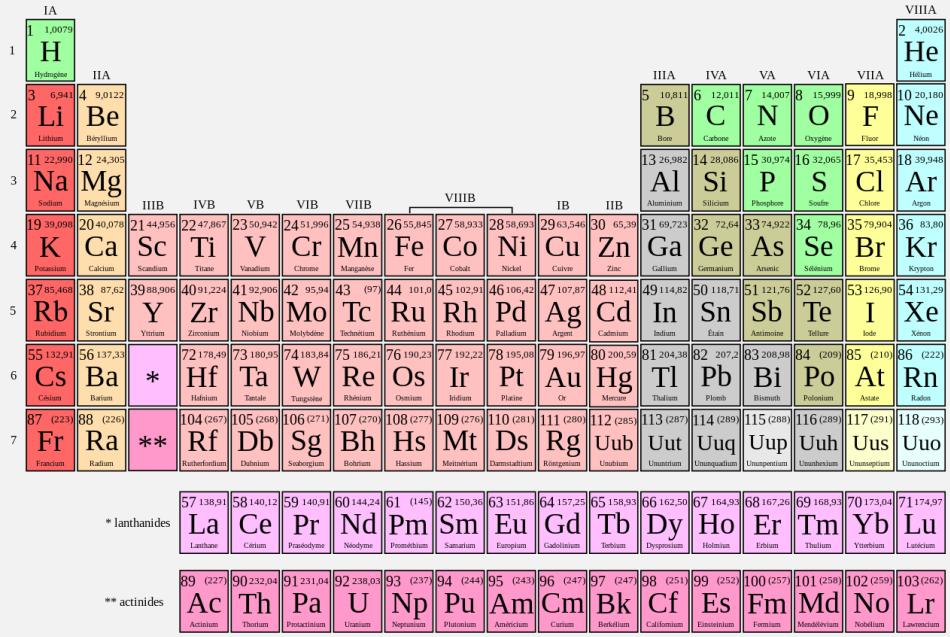
Données

- animation « Construire un atome » (lien dans l'activité 1)

Documents

Document 7: Le tableau périodique des éléments chimiques (Source: Cours de Seconde)

Les éléments chimiques sont rassemblés dans un tableau qu'on appelle tableau périodique des éléments.



Questions

À l'aide de la classification périodique et de l'animation, répondre aux questions suivantes.

Q10. Donner le symbole de l'élément chimique dont le numéro atomique est égal à 5.

Q11. Donner le nombre de protons du noyau de l'atome F.

Q12. Donner le nombre de protons du noyau de l'ion F^-.

Q13. Indiquer le nombre d'électrons perdus par l'atome Be pour former l'ion Be^{2+}.

Q14. Donner le symbole de plusieurs isotopes du bore.

Q15. Parmi ces isotopes, indiquer ceux qui correspondent à des atomes électriquement neutres.

Q16. Parmi ces isotopes, indiquer ceux qui correspondent à des noyaux instables.

Q17. Donner le symbole de noyaux d'atomes qui ont le même nombre de neutrons. Expliquer pourquoi on ne peut pas les qualifier d'isotopes.

Q18. On donne les symboles suivants : ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}^-$, ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ et ${}^{36}_{17}\mathrm{Cl}^-$. Indiquer lesquels sont :

- des ions ;
- des atomes.

Q19. Parmi ces symboles, indiquer lesquels correspondent à des noyaux isotopes.

ANA ANA ANA ANA -1 par question fausse.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	7
SAP	4
REA	0
COM	0
VAL	0

Liens du TP

- animation « Construire un atome » (PhET) : `https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_fr.html`